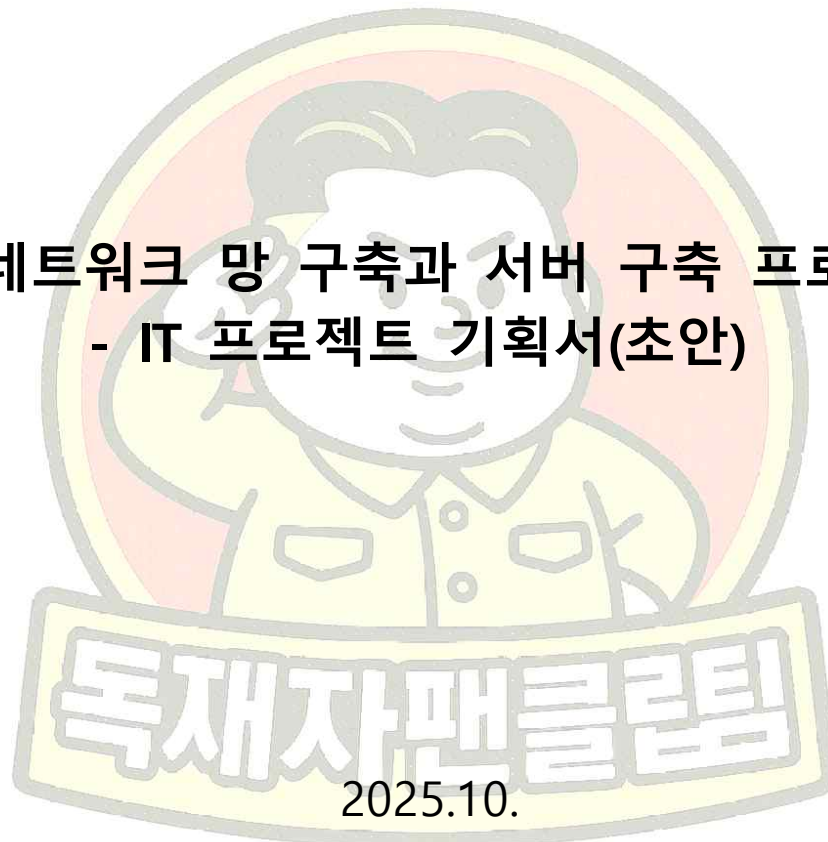


기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트
- IT 프로젝트 기획서(초안)



더조은컴퓨터아카데미 강남점

목차

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)	3
1.1. 프로젝트명	3
1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background)	3
1.3. 프로젝트 목표 (Goals):	3
1.4. 기대효과 (Expected Results):	3
2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule &Roles)	4
2.1. 전체 일정 (Timeline)	4
2.2. 역할 및 책임 (Roles &Responsibilities)	4
3. 네트워크	5
3.1. 네트워크 논리 구성도	5
3.2. 네트워크 물리 구성도	5
3.3 네트워크 제원	6
3.4 네트워크 기술리스트	6
4. 서버	7
4.1. 서버 흐름도	7
4.2 서버 구성도	8
4.3 서버 제원	9
4.4 서버 기술리스트	10
5. 로그분석	12
5.1 네트워크	12
5.2 서버	12
5.3 로그분석 시나리오	14
6. 테스트 및 검증 계획 (Testing &Verification)	15

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

1.1. 프로젝트명

회사 내부 네트워크 구축 및 서버 구축

1.2. 프로젝트 배경 및 목적 (Purpose &Background)

team1 무역회사는 국내 본사(왼쪽: L3 장비 위주)에 모든 서버(LAMP/DNS/ESXi 등)를 중앙집중하고, 해외 지사(오른쪽: L2 장비 위주)에서 PC로 원격 접속하는 고효율 네트워크 망을 목표로 합니다.

■배경

구역	장비 구성	구축 이유
본사 (왼쪽)	L3 위주 라우터 + 스위치 (VLAN10/20/30, Inter-VLAN 라우팅) + 전체 서버	복잡한 서버 존(Management/Storage/Core/User) 트래픽 관리필요 → L3 라우팅으로 복잡한 트래픽(RAID/NFS/SMB/LAMP/VNC) 처리
지사 (오른쪽)	L2 위주 (PVST+/VTP) + 로컬 PC 15~18	간단한 로컬 PC 연결(18대)+ 비용 절감 → L2 스위칭으로 VLAN(40/50/60/70) 분리, Transparent 모드 확장 용이

■목적: L3 서버 중심 + L2 액세스로 team1.com 무역 포털 안정화. ESXi/iSCSI + RAID10/5 데이터 보호, Python 자동화

1.3. 프로젝트 목표 (Goals):

목표 NO	목표 내용	측정 지표
G-01	본사 L3 Routing + 서버 배포	L3 ping/라우팅 테스트
G-02	지사 L2 PVST/VTP + 웹 접속	L2 ping/웹 접속 테스트
G-03	Python 스크립트 (L3 라우팅/L2 VLAN 자동화)	설정 및 동작 테스트
G-04	본사 서비스 (NFS/SMB/FTP/VNC/XRDP)	설정 및 동작 테스트

1.4. 기대효과 (Expected Results):

	L3 본사	L2 지사
보안	PAT/CHAP	VTP 격리
가용성	Monitorix	PVST 루프 방지
편의	VNC/XRDP/FTP	웹 접속
확장	iSCSI	Transparent VLAN 추가

2. 프로젝트 일정 및 역할 (Schedule & Roles)

2.1. 전체 일정 (Timeline)

WBS	세부 업무 (Task)	10월				11월							
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
		월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금
1. 계획													
1.1	목표 설정												
1.2	프로젝트 요구사항 분석												
1.3	프로젝트 기획안 작성												
1.4	네트워크 및 서버 설계 초안 작성												
2. 설계 및 구축													
2.1	네트워크 구축												
2.2	서버 구축												
3. 구현 테스트													
3.1	네트워크 테스트												
3.2	서버 테스트												
3.3	통합 테스트												
4. 보고서 작성 및 리뷰													
4.1	프로젝트 결과 분석												
4.2	보고서 작성												
4.3	환류												

2.2. 역할 및 책임 (Roles & Responsibilities)

NO		역할 및 책임
1	이원재	총괄 및 품질 보증활동
2	박신우	네트워크 총괄 외
3	정영우	네트워크 구현 담당 외
4	유희영	서버 총괄 외
5	박혜림	서버 구현 담당 외
6	김태학	코드 테스트 외

3. 네트워크

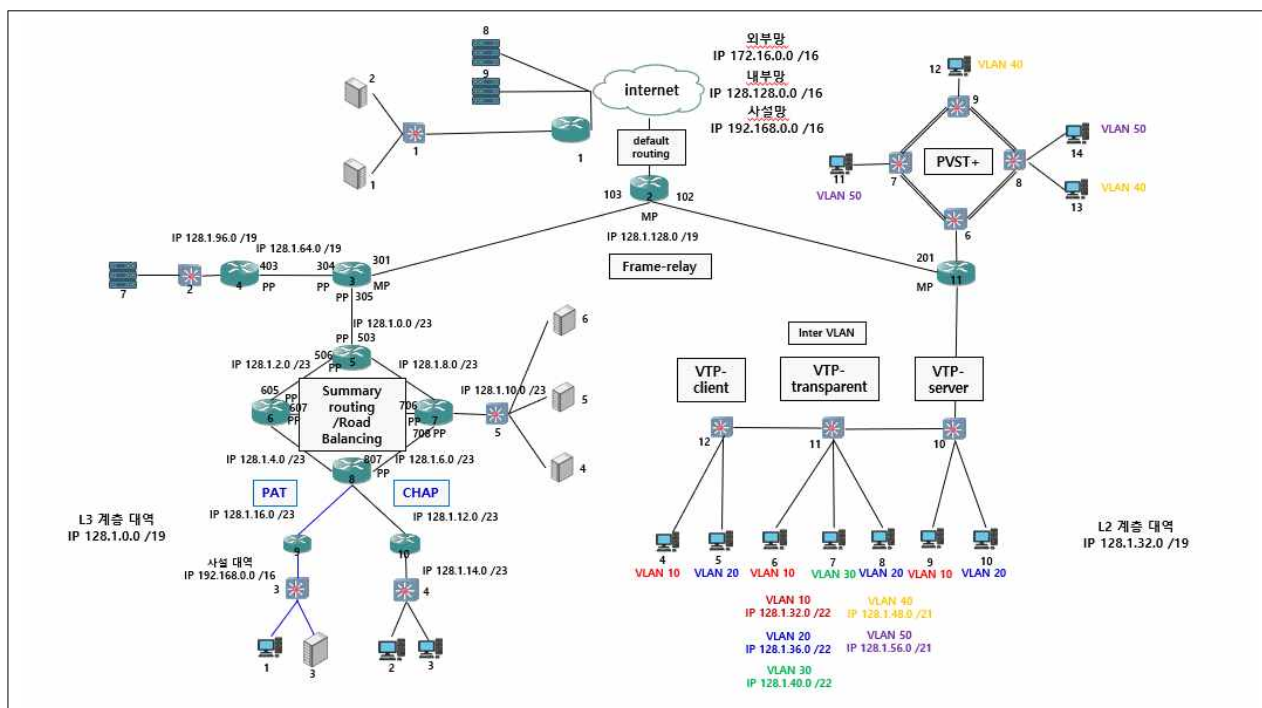
3.1 네트워크 제원

장비명	별칭	모델명	수량
Router	R	Cisco C7200	11대
Switch	S	Cisco C3745	12대
Frame Relay switch	FRS		1대

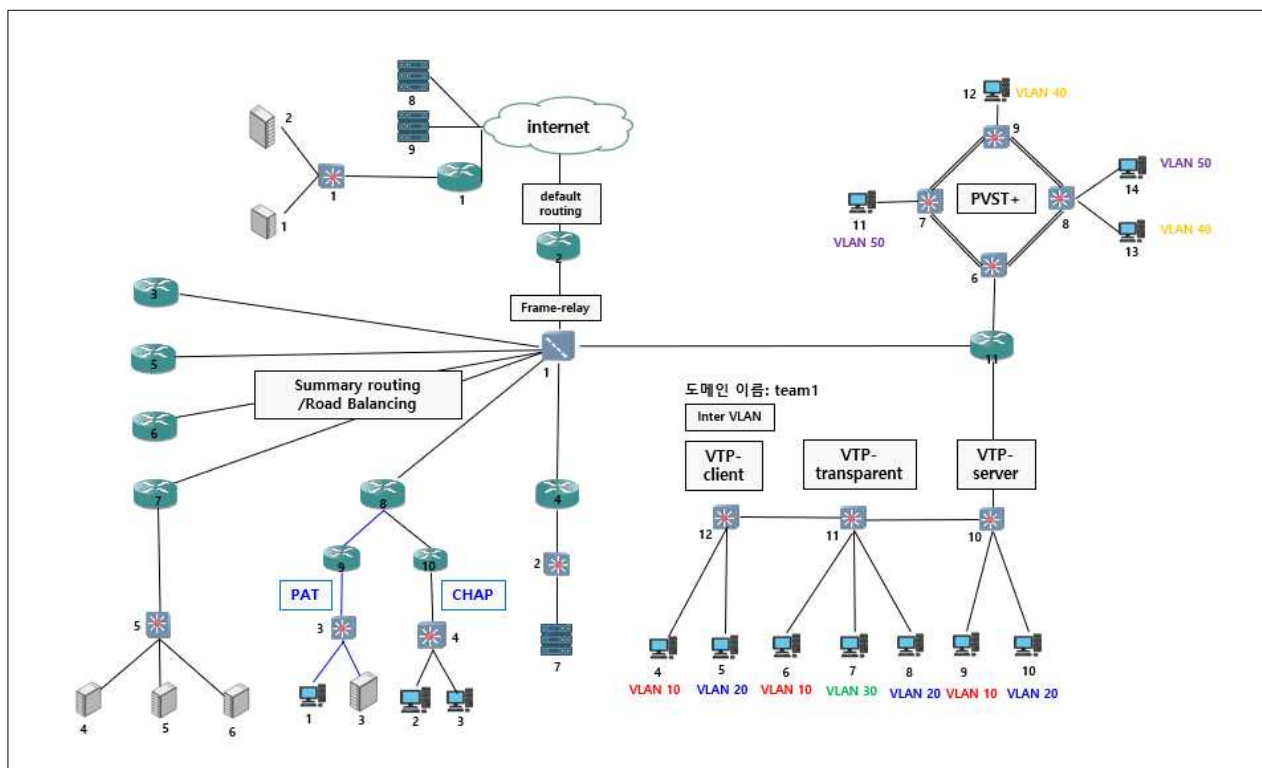
3.2 네트워크 기술리스트

구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
네트워크	자동 IP 할당	DHCP	dhcp pool 내에서 ip를 스위치/라우터단에서 각각 자동 할당되게 설정
	NAT	static routing	내부망 분리를 통한 보안 강화 및 외부 접근 제어
	라우팅	static, summary, default	네트워크 간 통신 경로 설정하여 트래픽 효율화 및 망 구조 확장
	VLAN	Inter Vlan	보안과 네트워크 분리 유지 및 서버 자원 공유 가능
	VTP	server, transparent, client	여러 스위치의 VLAN 정보를 자동으로 동기화
	STP	switch priority	스위치 네트워크에서 루프(Loop)를 방지하여 네트워크 다운 방지와 안정성 확보
	FTP	vsftpd, xferlog	서버 간 파일 공유 및 업로드/다운로드 지원
	PPP	pap, chap	두 장치 간 인증, 오류 검출, 다중 프로토콜 전송을 지원하며 안정적이고 안전한 통신을 위해 사용
	Frame-Relay	dlci	가상회선화 하여 WAN에서 여러 지점을 저비용·고속으로 연결하기 위해 사용
	계층 간 호환	encapsulation	데이터를 안전하게 전달하고 계층 간 정보를 추가하기 위해 사용
	ssh 원격제어	jupyter_paramiko	주피터 노트북에서 paramiko 모듈을 활용하여 원격 제어

3.3. 네트워크 논리 구성도



3.4. 네트워크 물리 구성도



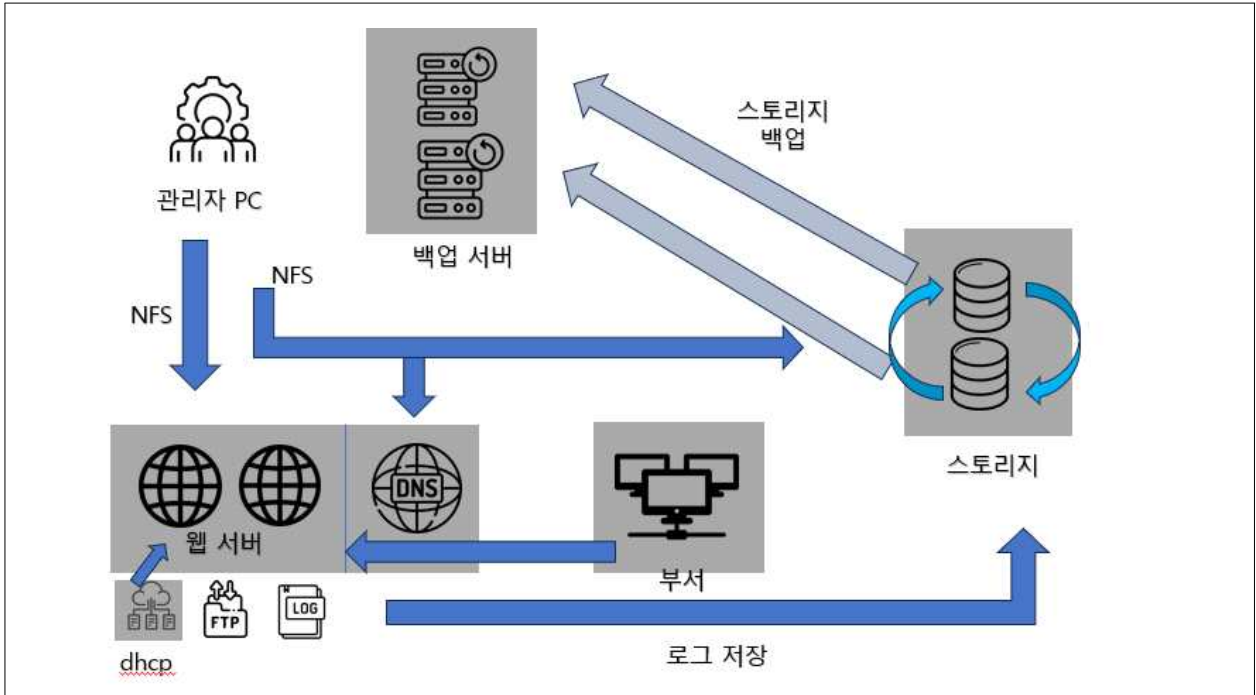
4. 서버

4.1 서버 제원

4.1.1 서버 기술리스트

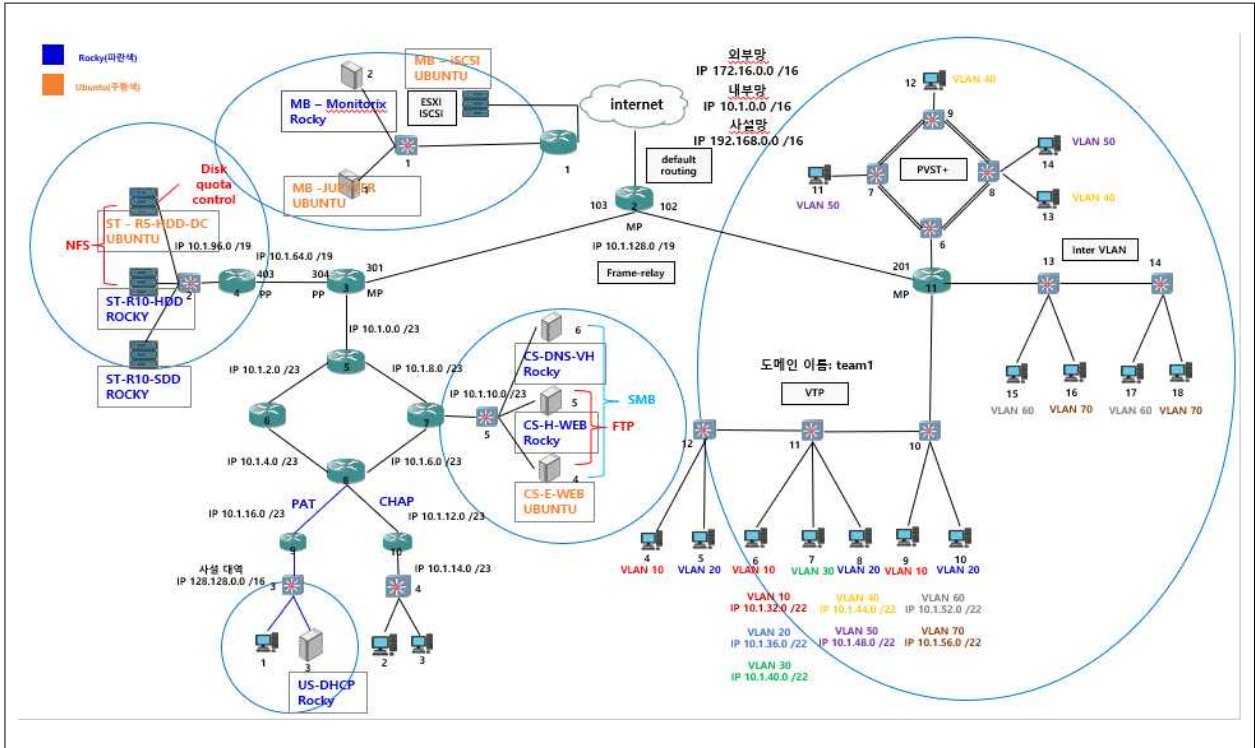
구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
서버	리눅스 설치 및 기본 도구 설치	Unbuntu, Rocky9	기본적인 웹/DB 연동 환경 구축
	리눅스 환경 구축	miniconda, jupyter	주로 사용하는 도구 설치(python활용 위함)
	DHCP서버 구축	dhcp	dhcp를 서버에서 자동으로 할당하게 서버 구축
	웹서버 구축	httpd, apache2	웹 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 사용
		php	동적 웹 콘텐츠와 데이터 기반 서비스 구현
	DB 서버 구축	mariaDB, phpmyadmin,	웹이나 애플리케이션에서 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 사용
	DNS 서버 구축	dns	사용자가 도메인 이름으로 쉽게 서버에 접속하도록 하기 위해 사용
	Virtual Hosting	httpd,apache2,dns	한 서버에서 여러 웹사이트를 독립적으로 운영하기 위해 사용
	Virtual Server	xen, esxi	물리적 서버에 직접 설치되어 가상머신 생성, 하드웨어 가상화
	파일 동기화	Samba, nfs	서로 다른 OS 환경에서 파일 공유하기 위하여 사용
	원격 협업	VNC	다양한 운영체제 환경에서 접속할 때 사용하며, 원격지의 사용자와 동일한 화면을 보면서 기술지원/협업시 사용
		XRDP	xrdp는 윈도우 환경에서 주로 리눅스 서버에 원격 접속 시 사용
	모니터링	Monitorix	리눅스 시스템 모니터링 도구
	RAID	RAID 0, RAID 1 RAID 10 RAID 3,4,5	RAID는 여러 개의 물리적 디스크를 하나의 논리적 저장 공간으로 결합하여, 데이터의 안정성(결함 허용)이나 입출력 성능을 향상시키기 위하여 사용
자동화	사용자의 사용 제한	Diskquota	특정 사용자나 그룹이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간의 양이나 파일의 개수를 제한하는 시스템 관리 기능
	서버 사용	iSCSI	IP 네트워크를 통해 원격에 있는 스토리지(저장장치)를 마치 로컬 컴퓨터에 직접 연결된 하드디스크 처럼 사용하게 하기 위함
자동화	서버 상태 모니터링	Python (os, subprocess)	파이썬을 활용한 네트워크 및 서버 동작 자동화 및 맞춤 명령 지원

4.2 서버 흐름도



구분	역할 및 목적	클라이언트	서버	주요 연결 대상
iSCSI	- 스토리지 서버는 Xen 및 ESXi 가상화 환경에서 RAID 1(미러링) 방식으로 구성 - 각 스토리지 서버는 iSCSI의 백업 서버에 마운트를 통해 스토리지 서버 자체에서 가용성을 보장하고, 동시에 백업 서버를 통한 이중 가용성도 확보	스토리지 서버	백업 서버	1. 스토리지 서버 (내부) Xen - Exsi 2. 스토리지 서버 Xen - 백업 서버의 Xen 3. 스토리지 Exsi - 백업 서버의 Exsi
NFS	웹 관리자는 NFS를 통해 웹 서버의 파일을 관리하며, root 권한으로 웹 서버의 여러 디렉토리를 효율적으로 관리	관리자 PC	웹 서버	웹 서버(서버)의 /etc/exports - 관리자(클라)의 마운트 디렉토리
	관리자 pc로 스토리지 서버를 nfs로 관리	관리자 PC	스토리지 서버	스토리지 서버의 /etc/exports - 관리자(클라)의 마운트 디렉토리
FTP	웹 서버간 파일 전송	웹 서버 (Eng)	웹 서버 (Kor)	각각 /srv/ftp 디렉토리 (임의로 설정 가능)
SMB	웹 서버와 스토리지 서버간의 파일 공유, 웹 서버의 파일은 스토리지 서버에 저장되며, 웹 서버는 해당 스토리지의 콘텐츠를 읽어와 서비스에 활용	웹 서버	스토리지 서버	스토리지 서버의 공유 폴더 (예: /srv/smb_share)와 웹 서버에서 접근할 SMB 공유 디렉토리

4.3 서버 구성도



4.4 서비스 역할 및 사양

서비스명	주요 목적
DNS	- DNS 서버 운용하여 보다 편리한 접근성 확보
Virtual Host	- 영문/한글 web서비스 제공 - web서버 두 개 간 FTP로 파일공유
VNC / XRDP	- 한글/영문 웹서버에서 적용하여 Management Zone에서 원격 관리
RAID	- level 1을 사용하여 안정적인 내부 서버 구축 - storage NFS를 통하여 관리
Disk quota	- 스토리지 존의 첫 번째(RAID level 5) 공간에서 웹서버 관리자에 disk quota로 사용량 제한
samba	- 스토리지 존 내 파일 공유 및 서비스 존의 내부 파일 공유
DHCP	- 내부 사용자 망에서 해당 대역에서 사용자 IP 자동화를 통한 업무 효율성 제고
Backup	- Esxi 서버내 iSCSI로 운영, 본사내 모든 서비스 설정값 백업을 통한 안정성 확보
Monitorix	- Management & Backup Zone에서 전체 자원 사용량 모니터링 및 오류제어

4.4 서버 역할 및 사양

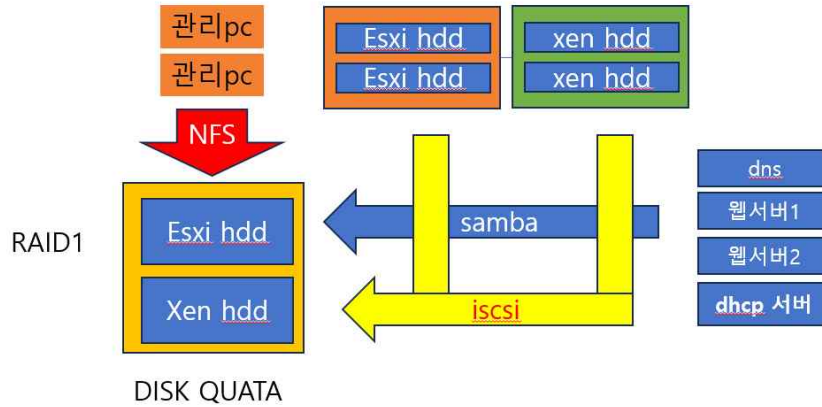
적용 존	서버	주요 목적	OS	주요 기술
Management & Backup Zone	MB-iSCSI	ESXi/iSCSI 백업 + 원격 협업	Ubuntu	iSCSI(ESXi 백업), VNC/XRDP, FTP
	MB-Monitorix	시스템 모니터링 + Python/Jupyter 자동화	Rocky9	Monitorix, Jupyter/Miniconda, Python(os/subprocess)
	MB-JUPYTER	네트워크(L3/L2) + 서버 설정 자동화 스크립트	Ubuntu	Jupyter + paramiko(SSH 원격), Python 자동화
Core Service Zone	DNS Server	도메인 해석(team1.com 등 편의 접속)	Rocky9	DNS(named/bind)
	Web EN	영문 Virtual Host 웹/DB 서비스	Ubuntu	Apache2/PHP/MariaDB/
	Web KR	한글 Virtual Host 웹/DB	Rocky9	phpMyAdmin/Samba
Storage/Internal User Zone	ST-R5-HDD	RAID5 스토리지 + 사용자 제한/파일 공유	Ubuntu	RAID5, Disk Quota, Samba/NFS
	ST-R10-SSD	RAID10 스토리지 + 파일 공유	Rocky9	RAID10, Samba/NFS
Internal User Zone	DHCP Server	내부 사용자 IP 자동 할당(업무 효율)	Ubuntu	DHCP

4.5 네트워크 장비 FQDN 목록

위치	ZONE	장비 ID	장비 종류	No.	FQDN (SSH용)
HQ	Gateway	gate	라우터	2	r2.gate.net
HQ	Management & Backup Zone	Mgmt	스위치	1	sw1.mgmt.net
HQ	Storage Zone	stge	스위치	2	sw2.stge.net
			라우터	4	r4.stge.net
HQ	HQcore	hqcore	라우터	3	r3.hqcore.net
			라우터	5	r5.hqcore.net
			라우터	6	r6.hqcore.net
			라우터(Core Service)	7	r7.hqcore_cs.net
			라우터(Internal User)	8	r8.hqcore_iu.net
HQ	Core service Zone	cosv	스위치	5	sw5.cosv.net
HQ	Internal User Zone	intusr	스위치(DHCP)	3	sw3.intusr_dh.net
			스위치	4	sw4.intusr.net
			라우터(DHCP)	9	r9.intusr_dh.net

5. 파일 공유 시스템(iSCSI/NFS/SAMBA)

5.1 시스템 구성도



5.2 SMB 계정 목록

적용 존	서버	OS	주요 목적	계정명
Core Service Zone	DNS Server	Rocky9	설정 파일 백업	dns
	Web EN	Ubuntu	웹 서버 파일 공유 및 로그 관리	weben
	Web KR	Rocky9		webkr
Internal User Zone	DHCP Server	Ubuntu	설정 파일 백업	dhcp
Management & Backup Zone	Manager Server A	Rocky9	전체 시스템 및 로그 관리	teamA
	Manager Server B	Ubuntu		teamB
ALL	전체 LOG	ALL	전체 로그 파일 백업	log

5.3 연결 프로토콜

구분	역할 및 목적	클라이언트	서버	주요 연결 대상
iSCSI	브릿지 망의 스토리지(ESXi/Xen)를 내부망으로 가져와 중앙 스토리지(RAID1)를 구성하기 위한 스토리지 프로토콜	RAID1 스토리지 서버	ESXi 서버, Xen 서버	물리적 디스크/스토리지 볼륨
Samba	각 서비스(DNS, 웹서버 등)가 중앙 스토리지 내의 할당된 폴더에 접근하기 위한 파일 공유 프로토콜	dns, 웹서버1, 웹서버2, dhcp 서버	RAID1 스토리지 서버	서비스별 데이터 폴더
NFS	관리자가 중앙 스토리지의 전체 파일 시스템에 접근하기 위한 파일 공유 프로토콜	관리pc (Management PC)	RAID1 스토리지 서버	RAID1 스토리지의 전체 파일 시스템

6. 로그분석

6.1 네트워크 로그 분석

	로그 확인 명령어	비고
라우터	show logging	주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용
스위치	show logging	주피터를 활용하여 로그를 별도로 저장하여 분석/사용

6.2 서버 로그 분석

service	os	로그파일위치	경로	Journalctl	파악가능 요소
SSH	Rocky9.5	secure	/var/log/secure	journalctl -u sshd -f	사용자 로그인 성공/실패 기록 (IP 주소, 시간, 계정명). 인증 방식 (비밀번호, 공개키).
	Ubuntu24.04	-	-	journalctl -u ssh -f	sudo 명령어 사용 기록 등 권한 상승 시도. SSH 접속 관련 오류 (연결 거부, 타임아웃).
DNS	Rocky9.5	시스템 로그에 통합	별도 설정 시 /var/log/named/	journalctl -u named -f	DNS 서버(named) 시작/종료 및 설정 파일 로딩 상태. 존(Zone) 파일의 문법 오류 및 로딩 실패 여부.
	Ubuntu24.04	시스템 로그에 통합	별도 설정 시 /var/log/bind/	journalctl -u bind9 -f	클라이언트의 쿼리(질의)에 대한 오류 기록. 다른 DNS 서버와의 존 전송(Zone Transfer) 기록.
NFS	Rocky9.5	별도 파일 없음, 커널 로그 확인	-	journalctl -f	NFS 서버 데몬 (nfsd , rpc.mountd)의 시작/중지. 클라이언트의 마운트 요청 및 성공/실패 여부.
	Ubuntu24.04	별도 파일 없음, 커널 로그 확인	-	journalctl -f	exports 설정 파일의 권한 문제로 인한 마운트 거부.
Samba	Rocky9.5	log.smbd	/var/log/samba/	journalctl -u smb	log.smbd: 클라이언트

				-f	의 접속, 인증, 파일/폴더 접근, 권한 오류 등 핵심 활동 기록. log.nmbd: NetBIOS 이름 관련 활동 및 오류 기록. 어떤 IP의 어떤 사용자가 어떤 공유 자원에 접근했는지 추적.
	Ubuntu24.04	samba	/var/log/samba/	journalctl -u smb -f	
FTP	Rocky9.5	- secure(인증) - xferlog(전송)	/var/log/secure(인증) /var/log/xferlog (전송)	journalctl -u vsftpd -f	인증 로그 (secure/auth.log): FTP 계정 로그인 성공/실패 기록. 전송 로그 (xferlog/vsftpd.log): 파일 업로드/다운로드 기록 (사용자, 파일명, 크기, 시간). (설정 파일에서 활성화 필요)
	Ubuntu24.04	-auth.log -vsftpd.log	/var/log/auth.log (인증) /var/log/vsftpd.log (전송)	journalctl -u vsftpd -f	
PHP	Rocky9.5	error_log	/var/log/httpd/error_log	웹서버 로그를 통해 확인	PHP는 독립된 서비스가 아니므로 웹 서버 (Apache 등)의 오류 로그에 기록됨 PHP 스크립트의 문법 오류(Parse error), 경고(Warning), 치명적 오류(Fatal error). 정의되지 않은 변수 사용, 잘못된 함수 호출 등의 코드 상의 문제점.
	Ubuntu24.04	error.log	/var/log/apache2/error.log	웹서버 로그를 통해 확인	
mdadm	Rocky9.5	별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인	-	journalctl -f	RAID 배열의 상태 변화 (Clean, Degraded, Rebuilding). 배열에 포함된 디스크의 장애(Failure) 또는 제거/추가 이벤트. RAID 리빌딩(Rebuild) 또는 동기화(Resync) 시작/종료 및 진행 상황.
	Ubuntu24.04	별도 파일 없음, 커널/시스템 로그 확인	-	journalctl -f	
VNC	Rocky9.5	HOSTNAME:DISPLAY.log	사용자 홈 디렉터리 : ~/vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log	journalctl -u vncserver@:DISPLAY	VNC 서버 시작 및 X-Window 세션 초기화 과정. 클라이언트 접속 및 접속 해제 기록. 인증 성공/실패 여부 (상세 인증은 secure/auth.log에도 기록될 수 있음).
	Ubuntu24.04	HOSTNAME:DISPLAY.log	사용자 홈 디렉터리 : ~/vnc/HOSTNAME:DISPLAY.log	journalctl -u vncserver@:DISPLAY	

XRDP	Rocky9.5		/var/log/xrdp.log /var/log/xrdp-sesman.log	journalctl -u xrdp -f	xrdp.log: 원격 데스크톱 클라이언트의 연결 시도, 암호화 협상, 로그인 화면 표시 등 초기 연결 과정.
	Ubuntu24.04		/var/log/xrdp.log /var/log/xrdp-sesman.log	journalctl -u xrdp -f	xrdp-sesman.log: 사용자 인증 후 실제 세션을 시작하고 관리하는 과정의 로그. 세션 시작 실패, 권한 문제 등을 확인.
DHCP	Rocky9.5	/var/lib/dhcp/dhcpd.leases (임대기록파일)	/var/log/syslog /var/log/dhcpd.log		IP 주소 요청 (Discover), 할당 수신 (ACK), IP 갱신 과정.
	Ubuntu24.04	/var/lib/dhcp/dhcpd.leases			IP 할당 및 임대 기록, 설정 파일 로드 오류, 서비스 시작/종료.
iSCSI	Rocky9.5	시스템 저널에 통합	/var/log/syslog		iSCSI 연결 및 인증 상태, 세션 연결/연결 해제, 디스크 장치 마운트 오류.
	Ubuntu24.04	시스템 저널에 통합	/var/log/syslog		
Apache	Rocky9.5	/var/log/apache2	/var/log/apache2/error.log		error.log: PHP 처리 오류, 모듈 로딩 실패, 권한 오류 (403), 파일 없음 (404). access.log: 사용자 접속 IP, 요청 URL, 응답 코드 (200, 404 등).
	Ubuntu24.04	/var/log/apache2	/var/log/apache2/error.log		
MariaDB	Rocky9.5	/var/log/mysql/	/var/log/mysql/error.log		데이터베이스 시작/종료 오류, 쿼리 실패, 메모리 문제, 충돌 및 복구 시도.
	Ubuntu24.04	/var/log/mysql/	/var/log/mysql/error.log		

6.3 로그분석 시나리오

	사용 요소	시나리오 내용
라우터	주기적 ping 통신 > 응답 내역	ping 통신 불가(접속오류) 시 점검대상
스위치	주기적 ping 통신 > 응답 내역	ping 통신 불가(접속오류) 시 점검대상
SSh	접속 IP, 접속날짜/시간, 로그인 실패 로그	단일IP 에서 1분 이내 5회 이상 유효하지 않은 비밀번호로 접속시도 실패시 해킹시도로 판단 - 점검대상
FTP	r_real , 전송일시, 전송된 파일의 크기, 전송 방향	실제 사용자 계정에서 업무 이외의 시간에 서버에서 대용량 파일 다운로드 - 정보유출 및 해킹 - 점검대상
SAMBA	접속 유저아이디,	내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙

	IP, 접속날짜/시간,	- 접속기록대장 대체 활용
NFS	접속 IP, 접속날짜/시간	내부 접속자의 접속기록 및 권한 변경내역 아카이빙 - 접속기록대장 / 권한변경대장으로 대체 활용

7. 테스트 및 검증 계획 (Testing &Verification)

테스트 ID	목표 연계	시나리오	테스트 케이스	예상 결과	담당자
NT-01	G-01 (L3 Routing)	본사 Inter-VLAN 라우팅	1. VLAN10(PC) → VLAN20(서버) ping 2. Static/Default Route traceroute 3. NAT/PAT 외부 접속	100% 성공, RTT <10ms	박신우
NT-02	G-02 (L2 Switching)	지사 PVST/VTP	1. VLAN40~70 ping (15대 PC) 2. STP 루프 차단 (port block 확인) 3. VTP Transparent 모드 확장	Loop 없음, 100% ping	정영우
ST-01	G-04 (서버 서비스)	파일/원격 공유	1. NFS/SMB 마운트 (지사 PC → 본사 Storage) 2. FTP 업로드/다운로드 3. VNC/XRDP 원격 로그인	파일 전송	박혜림
ST-02	G-04	웹/DB/DNS	1. team1.com Virtual Host 접속 (영/한글) 2. phpMyAdmin MariaDB 쿼리 3. DNS 해석 (nslookup)	페이지 로드	유희영
ST-03	G-04	스토리지/백 업	1. RAID10/5 mdadm 상태 2. iSCSI ESXi 백업 마운트 3. Disk Quota 초과 차단	파일시스템 작동 확인	김태학
AT-01	G-03 (Python 자동화)	스크립트 실행	1. L3 라우팅 자동 설정 2. L2 VLAN 배포 3. Monitorix 알림 발송	코드 작동 확인	이원재